

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준								2024년		한국산업인력공단	
I. 종목 기초정보											
종목코드	2175	종목명	반도체설계산업기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단		
소관부처	산업통상부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	세부직무분야	반도체설계	실기시험방법	작업형		
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	해당	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님		
적년시행여부	아님	개편연도(법령)	2023	시행연도(개편결과)	2026(명칭변경 : 반도체설계산업기사->반도체커스텀레이아웃산업기사)						
종목개요	반도체설계산업기사는 4차 산업혁명의 핵심인 반도체 산업의 전문 인력 양성을 위한 자격이다. 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 자율주행차 등 첨단 기술 발전으로 고성능, 저전력 시스템 반도체(SoC) 설계 수요가 급증하고 있다. 본 자격은 회로 설계, 레이아웃, 검증 등 실무 중심의 기술을 평가하여 산업 현장에 즉시 투입 가능한 설계 전문가를 배출하는 것을 목표로 한다.										
수행직무	CAD 툴을 활용하여 반도체 집적회로(IC)를 설계, 제작, 평가하는 직무를 수행한다. Verilog, VHDL 등 하드웨어 기술 언어로 디지털 논리 회로를 코딩하고 시뮬레이션으로 기능을 검증한다. 또한, 설계된 회로를 물리적으로 구현하는 레이아웃 설계를 수행하며, 제작된 칩의 테스트 및 분석을 통해 오류를 수정하고 성능을 개선하는 역할을 담당한다.										

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	4	4	10	4	3	-	-
실수치	124	32	88.2%	2	215	50.0%	50.0%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)																						
2024년 시행 결과											특이사항 (2024)			비해당		- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부						
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)												
214	156	72.9%	65	41.7%	54	48	88.9%	34	70.8%	34												
7개년 추이 그래프											연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (필기)											응시인원	105	99	142	80	121	105	112	156	124	73/119	353/547
응시동향 (실기)											응시인원	46	33	59	29	27	38	39	48	42	75/119	381/547
취득동향											취득자수	41	29	54	26	22	30	33	34	32	68/119	353/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																		
성별	여성 34 남성 122				인원	남성 122	여성 34	총계 156										
					비율	78.2%	21.8%	-										
응시연령	30대 17 20대 133				인원	10대 4	20대 133	30대 17	40대 2	50대 0	60대이상 0	총계 156						
					비율	2.6%	85.3%	10.9%	1.3%	0.0%	0.0%	-						
학력	대학교 54 전문대학 72				인원	고등학교이하 16	전문대학 72	대학교 54	석사 6	박사 3	미상 5	총계 156						
					비율	10.3%	46.2%	34.6%	3.8%	1.9%	3.2%	-						
응시목적	자기개발 30 취업 109				인원	취업 109	창업 0	이직(전직) 3	자기개발 30	업무능력향상 7	승진 0	자격수당 1	진학 0	학위취득 6	기타.무응답 2	총계 156		
					비율	69.9%	0.0%	1.9%	19.2%	4.5%	0.0%	0.6%	0.0%	3.8%	1.3%	-		
경제활동상태	학생 110 재직자 22				인원	재직자 22	자영업자 0	구직자 21	학생 110	군인 1	주부 0	기타.무응답 2	총계 156					
					비율	14.1%	0.0%	13.5%	70.5%	0.6%	0.0%	1.3%	-					
↓ [재직자 응답] ↓																		
재직회사 규모	1000인 이상 9 30-99인 4				인원	1-4인 2	5-9인 0	10-29인 3	30-99인 4	100-299인 4	300-499인 0	500-999인 0	1000인 이상 9	총계 22				
					비율	9.1%	0.0%	13.6%	18.2%	18.2%	0.0%	0.0%	40.9%	-				
자격업무관련성	없음 4 있음 18		인원 18		없음 4	총계 22	근무처 우대여부			우대안함 14 우대함 8		인원 14	우대함 8	인원 14	우대안함 14	총계 22		
			비율 81.8%		비율 18.2%	-				비율 36.4%		비율 63.6%		비율 -		-		
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 1 채용 6				인원	채용 6	인사배치 0	임금(수당) 1	인사고과 1	승진 0	총계 8							
					비율	75.0%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	-							

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																
성별	여성 10 남성 24		인원 비율	남성	여성	총계	국적	내국인 34		인원 비율	내국인	외국인	총계			
		24		10	34				34		0	34				
				70.6%	29.4%	-					100.0%	0.0%	-			
취득연령	30대 7 20대 27		인원 비율			10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차
				0	27	7	0	0	0	0	0	34	26	34	21	3.24
						0.0%	79.4%	20.6%	0.0%	0.0%	0.0%	-				*2024년도 취득자 기준
학력	고등학교이하 전문대학 21 고등학교이상 5		인원 비율			고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계				
				5	21	4	0	0	4	34						
						14.7%	61.8%	11.8%	0.0%	0.0%	11.8%	-				
학력 재적상태	졸업 재학 28 기타 5		인원 비율			졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계					
				5	0	28	1	4	34							
						14.7%	0.0%	82.4%	2.9%	11.8%	-					
경제활동상태	재직자 학생 29 자취자 2		인원 비율			재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타-무응답	총계			
				2	0	2	29	0	0	1	34					
						5.9%	0.0%	5.9%	85.3%	0.0%	0.0%	2.9%	-			
응시목적	기타 자기개발 8 취업 23		인원 비율			취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	총계
				23	0	0	8	2	0	0	0	0	1	1	34	
						67.6%	0.0%	0.0%	23.5%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	2.9%	-
시험준비경로	온라인 학교 25 직업훈련기관 출판물(서적) 5		인원 비율			온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타-무응답	총계				
				3	0	5	25	0	1	34						
						8.8%	0.0%	14.7%	73.5%	0.0%	2.9%	-				

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	
	34	17	50.0%	17	13	76.5%	15	88.2%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	34	16	47.1%	18	13	72.2%	16	88.9%	0

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 2	구인건수규모 순위 352/417	구인인원 5	구인인원규모 순위 329/417	제시임금 평균 215	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24